LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5– REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA

Muhammad althaaf

NIM

109082500105

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori Rekursif

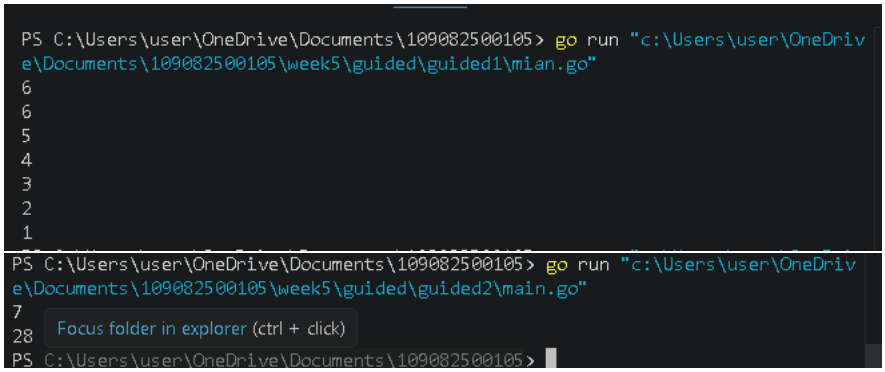
B. Guided

1. Menampilkan rekrusif

```
package main

import "fmt"
 func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
baris(n)
}  func baris(bilangan
int) {     if bilangan ==
1 {         fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
baris(bilangan - 1)
    }
}
```

Output :



2. Menghitung rekursif

```
package main import
"fmt"
 func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
func penjumlahan(n int) int {
if n == 1 {         return 1
} else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
TERMINAL    PROBLEMS    DEBUG CONSOLE    OUTPUT    PORTS

PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah> go r
pp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah\week 4 - modul 5\Guided\Guided-2\tempCodeRunnerFile.go"
5
15
PS C:\Users\Antonny Dzaka F\OneDrive\Documents\ppppp\109082500038_antoony-dzaka-fadhillah>
```

3. Menghitung pangkat dua dengan rekursif

```
package main

import "fmt"
 func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}  func pangkat(n int)
int {     if n == 0 {
return 1     } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneD
e\Documents\109082500105\week5\guided\guided3\main.go"
6
64
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

4. Factorial dengan rekursif

```
package main

import "fmt"
 func main() {
var n int
fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}  func faktorial(n int)
int {     if n == 0 || n ==
1 {         return 1     }
else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\OneDriv
e\Documents\109082500105\week5\guided\guided4\main.go"
5
120
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```
package main

     import "fmt"
      func main() {
     var n int
     fmt.Scan(&n)
     bintang(n, 0)
     }
     func bintang(n, i int) {
     if i != n {
     baris(i,0)
     fmt.Println("")
     bintang(n, i+1)
         }else{
             baris(i,0)
         }
     }
     func baris(i, a int) {
     if a != i {
     fmt.Print("*")
     baris(i, a+1)
         }
     }
```

Output :

```
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\One
e\Documents\109082500105\week5\unguided\unguided1\mian.go"
3

*
**
***
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105> go run "c:\Users\user\One
e\Documents\109082500105\week5\unguided\unguided1\mian.go"
6

*
**
***
****
*****
******
PS C:\Users\user\OneDrive\Documents\109082500105>
```

Penjelasan :

Function main, fungsi Utama yang menampung variable n dan memanggil function Bintang.

Funtion Bintang, procedure yang memprint baris baru yang akan di isi oleh function baris.

Function baris, procedure yang akan memprint “*” sebanyak parameter I yang ada di function Bintang.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekrusif untuk menampilan barisan bilangan

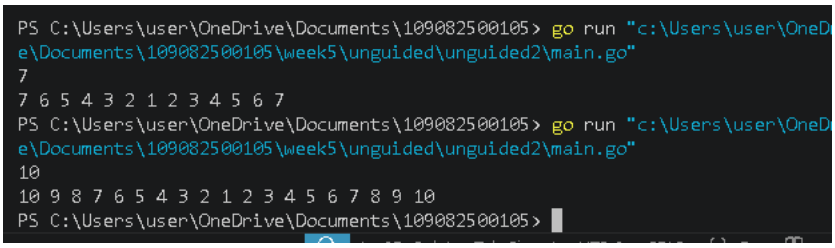
Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
 var n,i int = 0,1
fmt.Scan(&n)
turun(n,i)
naik(n,i)
}
func turun(n, i int) {
if n != i{
    fmt.Print(n)
fmt.Print(" ")
turun(n-1,i)
    }
}  func naik(n,i int){
if i <= n{
fmt.Print(i)
fmt.Print(" ")
naik(n,i+1)
    } }
```

Output :



Penjelasan :

Function main memanggil function turun setelah itu function naik

Function turun memberikan output n-1 terus sampai 1

Function naik memberikan output I+1 sampai n

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.

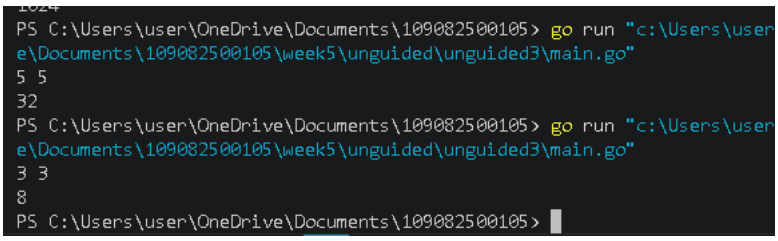
Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {     var
x, y int     var hasil
int = 1
fmt.Scan(&x,&y)
pangkat(x,y,hasil)
}
func pangkat(x, y, hasil int){
    if y > 0{         hasil
= x * hasil
pangkat(x,y-1,hasil)
    }else{
        fmt.Print(hasil)
    }
}
```

Output :



Penjelasan :

Function pangkat memiliki parameter x , y , hasil yang Dimana hasil akan mengalikan x sebanyak y

D. Kesimpulan

Megunakan function rekursif yaitu function peerulangan Dimana di dalam function itu memangil function itu sendiri menjadi sebuah perulangan